

观蝶，可不只是做标本

记者·陈璐



图说假字图说假字图说假字

现在城里虽然都很注重绿化，但蝴蝶还是很难看到，因为寄主植物太过单一，通常市里见得着的蝴蝶，也就菜粉蝶、豆粉蝶那几种。

与毛毛虫的第一次亲密接触

如果不愿早起观鸟，那蝴蝶也不是个坏选择。孙文浩说 8 点集合，我顿时觉得轻松了许多。观鸟要赶早，清晨 5 点就得站在树下，虽然听鸟叫挺有意思，但冷风吹来，人直哆嗦，还极有可能致使一天都被瞌睡虫攻陷。观蝶就好很多，太阳一晒，蝴蝶也出来了。

9 月的济南，蝴蝶的季节即将过去。孙文浩是个“90 后”，别看年纪轻轻，对蝴蝶却了如指掌，圈内挺有些名气。全国的蝴蝶爱好者，有谁认不出蝴蝶，发个照片给他，他瞧一眼就知道是哪种。最近他正忙着出书，名字叫《中国蝴蝶生态大图鉴》。此书将收录 2400 多种蝴蝶，大部分是他自己或是朋友跑到野外拍的。之前国内收录最全的那本蝴蝶图鉴，也不过 1700 多种，生态照片还不到 700 张。

好奇之下，我想跟他体验一回观蝶的乐趣。孙文浩却泼冷水说，山东蝴蝶种类算全国倒数第一，加上城市化的推进，市区里能见到的蝴蝶已经不多。要想在济南见识更多的蝴蝶，得去城郊山里。于是，他选择梯子山作为此行的目的地。梯子山是济南南部的一座未经开发的 山，海拔最高可达 976 米。因为海拔高低不一，各段的气温、湿度和土壤也各不相同，这直接和间接地影响了植被和蝴蝶的分布。

“不知道能不能找到个幼虫？”虽然孙文浩告诉我，他对梯子山的蝴蝶已是如数家珍，几乎没有什么新发现能让他激动了，但来到山脚下，他脸上却仍洋溢着 一丝难以掩饰的喜悦。此时 9 点多，太阳已然高照，气温也随之攀升，一只黄钩蛱蝶从睡梦中醒来，正悠然地扇动着那对橙黄色的翅膀。它的翅膀边缘呈现出齿状，上面还点缀着几个黑色的斑纹。孙文浩指了指路旁的杂草——那是会把人皮肤划得生疼的“拉拉秧”。这种不起眼的葎草植物上，往往住着黄钩蛱蝶的幼虫，因为拉拉秧在荒野和城市里均有分布，黄钩蛱蝶便也成了城市里的常客。



左图：图说假字图说假字图说假

右图：说假字图说假字图说假字图说

如果稍懂些植物学，观察蝴蝶的幼虫比成虫要容易得多。每种蝴蝶幼虫都有自己钟爱的菜单，对它们的食物颇为挑剔，只以特定的植物为食，它们被称为蝴蝶的“寄主”。至于雌性蝴蝶，它们往往也只会选择在那些寄主植物上安置自己的后代。

就在这时，同行的冯骥喊了一声：“有幼虫！”他带着7岁的儿子大树，正蹲在一片略显异样的叶子前。冯骥去年刚学会了一个寻找幼虫的小窍门：仔细观察寄主植物的叶子。正常的叶子通常都是展平的，但有些蝴蝶幼虫会吐丝，把叶子折成一个小巢，然后躲进去。为了让我们更便于观察，冯骥便将那片叶子摘下，放在了地面上。

孙文浩特地邀请了他的老友冯骥加入，是为增添此次观蝶之旅的趣味。冯骥对植物颇有研究，是豆瓣“自然笔记”小组济南分舵的舵主，网上人称“马二”。早年在北京读博，从植物观察一头栽进了博物学的大坑，后来又跟着孙文浩学起了蝴蝶知识。济南的博物圈子不大，冯骥是读完书回济南后，才偶然在豆瓣上发现了那时在山东大

学念大二的孙文浩。孙文浩在网上发了不少关于蝴蝶的帖子，一看便知道是个懂行的。两人水到渠成地成了朋友，转眼十多年过去，他们早成了彼此的良师益友。

大树跃跃欲试地低下头，蹲在地上仔细观看，“爸爸，可以摸吗？”。

“可以，随便摸。孙文浩说没事就肯定没事。”冯骥说。大树自幼跟冯骥穿梭于各种密林、草丛之间，已然是个初出茅庐的小小博物者。说实在的，他嘴里噙里啪啦说出的种种昆虫、植物名词，简直让我这个成年人都有些望尘莫及。

蝴蝶的幼虫无毒，是孙文浩教我的一个知识点。这个黄钩蛱蝶的幼虫，长得确实有点让人不敢靠近：肉乎乎、软绵绵的身子，泛着深棕色的光泽，还布满了橙黄色的刺毛，每根刺毛都还带有些分岔。但它确实是可以摸的。在孙文浩的鼓舞下，我也硬着头皮，克服了自己的软体动物恐惧症，第一次伸手去摸那毛毛虫。那感觉，刺刺的，竟让我想到了猫的舌头。



尽管冯骥解释说，这种黄钩蛱蝶幼虫的行动能力极强，放到草地上，很快就能找到新的叶子去搭个新窝。但大树坚持要把它送回去：“我要再给它弄片叶子。”

真是奇怪，自然界对人，特别是小孩子，总有种说不出的吸引力。孙文浩记起自己小时候也是如此，农村长大的父亲常带他去野外游玩，无意中点燃了他对蝴蝶的热情。那时气温偏低，蝴蝶不像如今二三月就会出动，总要等到惊蛰之后才悄然现身，但他却总是心痒难熬，早早盼望着要去山里看蝴蝶。后来家里买了电脑，拨号上网那一刻，又给孙文浩打开了一个全新的世界。一位叫陈锡昌的广州少年宫老师，创办了个广东的蝴蝶网站，会上传自己用胶卷相机拍摄的当地蝴蝶。图片加载的速度慢得出奇，可那些五彩斑斓的南方蝴蝶，让孙文浩对这种生物愈发好奇。他也开始尝试拍蝴蝶。高中时，父亲见他这么有兴趣，送了他一部佳能400D相机，从那以后，孙文浩不只是喜欢观察蝴蝶，更爱上了用镜头捕捉这些

翩翩飞舞的美丽精灵。

“我又发现了一片，盲盒！你来开吧，我怕我运气不好。”大树兴奋地喊道。他说的“盲盒”，是个比之前还要大的叶巢。谁知道在这片叶子的庇护下，又藏匿了怎样的小生命呢？大树说得没错，大自然确实像个盲盒，时刻勾引着每个人内心最初、最纯粹的好奇。这好奇心像是一张白纸，等待自然的各种色彩前来涂抹。出乎意料地，才进山没几分钟，小小的毛毛虫就已让我们兴致勃勃，并颠覆了我起初那些过时想法：以为观蝶就是捕蝴蝶、做标本之类。

遇见绿带翠凤蝶

对蝴蝶着迷，是有道理的。蝴蝶就是自然界的一道亮丽风景，总让人不自觉地想多看两眼。当然，路上还有各种各样的小昆虫，像棒络新妇蜘蛛、竹节虫、金绿宽盾蝽、大红螨、千足虫、纺织娘等等，每每出现，都能引来我们几个一阵热议。



1



2



3



4

1. 图说假字图
说假字图说假

2. 图说假字图
说假字图说假
字图说假字

3. 图说假字图
说假字图说假
字图说假字

4. 图说假字图
说假字图

当我们还沉浸在这奇妙的自然世界里时，一只绿带翠凤蝶就这么不期而遇地飞了出来，几乎在一瞬间夺走了所有人的注意力。这只蝴蝶简直像个精致的舞者，带着令人难以抗拒的优雅，从树枝飘然而下，又仿佛被一阵微风推回空中，让人目不转睛。

孙文浩告诉我，绿带翠凤蝶是这一带山上颜值最高的蝴蝶。这只雄性的绿带翠，正沿着山脊来来回回飞舞，那其实是它在巡视自己的地盘，一心想赶走其他准备靠近的雄蝶，但更重要的是，要为自己找个心仪的雌性。拿了好一阵子的大网兜，这会儿终于派上了用场。以前看电视，总觉

得那一人高的捕蝶网，似有夸张的嫌疑，这回亲眼见了，才知这没有半分捏造。冯骥一挥手，网兜轻轻地罩住了那只绿带翠凤蝶，再一翻手，蝴蝶就无处可逃了。孙文浩让我们细看，它满布金绿色鳞片的前翅外侧，有一道绒毛状的黑色斑纹，这是绿带翠凤蝶雄性独特的性标。

三对足与曲棍球状的触角，是凤蝶家族的共同特征。与常被混淆的碧凤蝶不同，绿带翠凤蝶的翅膀，其翅形更显尖细，反面的月牙形鸟图纹，波动也较为微妙。拿着蝴蝶，孙文浩又为大家展示了它那结实的虹吸式口器，解释这是它吸食花蜜的工具。那原本卷起的口器，被他一弹，又快

速卷了回去，“这圈周围都有肌肉，中间中空，像个吸管”。这种凤蝶被叫作“绿带翠”，是因为它有一对中间带着蓝绿色条纹的尾突，但现在两根尾突早就不知所终。看样子，这只蝴蝶已经老了，完成了交配，生命也快走到尽头了。

要找到适宜的地方观赏蝴蝶，得先了解它们的习性。大部分时候，蝴蝶都栖息在树枝上，直到阳光沐浴在它们身上，才会拍动起翅膀，积极寻觅合适的伴侣，完成短暂蝶生唯一的使命——交配。但若想要好好地观察、拍下蝴蝶的身影，得等到它们落下的时刻，这就意味着你必须心里有数，知道它会从哪里落下才行。

其实，最容易拍到蝴蝶的几个时刻，分别是它们访花、吸水、交配和产卵的时候。

进山前，孙文浩给我看了张蝴蝶吸水的照片，让人大开眼界。那只蝴蝶停留在水面上，长长的口器伸到水中，腹部末端喷出一道水柱，看上去像是一边喝水一边解手。孙文浩解释说，这实际是蝴蝶在过滤水，吸取其中的盐分和其他矿物质。蝴蝶幼虫以植物为食，但植物里的矿物质含量少，等进入成虫期，它们就得时不时补充点这些有益元素。通常来说，那些冒险落在地上吸水的，多半是雄性蝴蝶，因为要在交配的时候将这些矿物质传给雌蝶，好让它们更顺利地孕育下一代。

内心一直挂念着蝴蝶吸水的那番景象，我非常想要亲眼一见。可山上转了一圈，只能说运气或许没那么好。好在下山后，顺路去了个叫“叶子妈妈”的自然观察基地，却意外邂逅了三只正在吸水的蝴蝶。

原本，孙文浩和冯骥是冲着黑脉蛱蝶幼虫来的。可出乎意料的是，刚踏上小坡，我们就发现在一座拱形石桥下，几乎干涸的河床上，停着三只蝴蝶。循着河床逆流而上，我们走近了一些。孙文浩仔细一看，认出那是两只麝凤蝶和一只碧凤蝶。但因距离还有些远，无法确定那两只麝凤蝶究竟是济南地区的哪一种——是灰绒麝凤蝶，还是中华麝凤蝶？

摄影记者于楚众悄悄地举起相机，想要偷偷靠近，蝴蝶却立刻变了个姿势，一副“你想拍我，没那么容易”的模样。孙文浩回想起以前在四川遇

到的蝴蝶也同样狡黠，因为蝴蝶吸水时翅膀是立起来的，你趴下想拍它，它就一展双翅；你站起来想拍，它却又一闭双翅。他解释说，所以蝴蝶拍摄要从远处开始，慢慢靠近。若迟迟不按快门，想找个完美角度，蝴蝶可能就飞了。因此，多拍几张也无妨。

那两只麝凤蝶在岩石间颇为扎眼，整个身体是桃红色的，后翅还点缀着同样的红色斑纹。但孙文浩却提醒它们可不是好惹的，都有毒。我不由得感叹，原来有毒的蝴蝶如此寻常。孙文浩笑笑说，正是因为有毒，这些蝴蝶才如此肆无忌惮。

“它喷水了吗？”我迫不及待地追问。

于楚众却决定保持神秘：“回去看照片再说。”

灯诱绿尾大蚕蛾

白天是蝴蝶活跃的舞台，可夜里呢？一到傍晚，它们如有所感，开始在树叶、树皮，乃至啤酒瓶等隐匿之处，找个可以安然过夜的地方悬挂起来。有时气温一低，蝴蝶还会进入一种仿佛冬眠的深沉睡眠状态。

别以为它们总是飞来飞去，晚上的休息对它们来说，可是件大事。不休息好，觅食能力大打折扣，更有甚者，可能会在错误的地方产卵，让幼虫饿肚子。好奇心驱使我们又一次来到了济南市中心的佛慧山，想专程去瞧瞧那些正在做梦的蝴蝶。

会不会有蝴蝶在这儿打盹儿？孙文浩也说不准。佛慧山去年整修，新修了步道，还种了不少景观植物，改动了原有的自然生态，不少蝴蝶幼虫失去了它们赖以生存的寄主。新种的那些雀舌头、连翘、迎春花，幼虫根本不吃，蝴蝶也就没那么多了。

不过孙文浩记得山上还有棵臭檀吴萸，与梯子山上多见的花椒同属芸香科，都是凤蝶属幼虫的最爱。他和冯骥边走边看，但花坛里可真叫一个单调，连杂草都少得可怜。像阿矍眼蝶爱吃的那种结缕草，都不见踪影。孙文浩说，现在城里虽然都很注重绿化，但蝴蝶还是很难看到，因为寄主植物太过单一，通常市里见得着的蝴蝶，也就菜粉蝶、豆粉蝶那几种。

对观蝶的人来说，修路在这儿或许是坏事一桩，可放在深山里就不一定。那儿的道路，因为两侧还有原生植被，成了蝴蝶新的活动场所。早上，土路或水泥路是最先热起来的地方，雨过天晴，路上有矿物质，蝴蝶便会飞下来吸食。这时候，倒是更好观察了。

冯骥突然停驻在一棵麻栎前。他从梯子山抓了两只不知名的蛾子幼虫，原想带回家观察。却没料到，一只金绿宽盾蛱也跟着回来了。吃饭的嘴多了一张，得多摘些麻栎叶子回家。

养蝴蝶幼虫，可不轻松。从野外带幼虫回家，得给它准备叶子。这叶子不能乱放，得放冰箱里，生怕不新鲜。城里的绿化带，叶子更是不能乱摘，就连市场上买回来的白菜、芹菜，也得万分小心，因为蝴蝶对农药可没一点儿抗性。

孙文浩又教了我一招找幼虫的窍门。比如灰蝶这类，一年只出一代，只在矮树枝上产卵，绝不把孩子放在高处，生怕孩子跟着落叶掉落，第二年想要吃叶子，还得再费劲爬回去。但黑脉凤蝶的宝宝，却是攀爬高手，越冬时会随着树叶落下，等春天来了，又自个儿爬上去。

南京有种蛱蝶更有意思，用丝线把自己跟树叶绑在一起，让自己不会掉下来，而且它还会变成和叶片一样的枯黄色，让人不易察觉。但聪明过头也是要付出代价的。冬天树叶一旦落光，它反倒成了个“显眼包”。还有人会拿紫光灯照射，那些藏在落叶里越冬的幼虫立刻像夜店的霓虹灯一样发出荧光，全部暴露无遗。

这次观蝶之行，也让我对蛾子有了新看法。特别是蛾子的幼虫，没想到比蝴蝶的还好看还可爱。冯骥从梯子山带回来的那两只，跟毛毛虫不一样，没有那些让人不舒服的“刺头”，通体碧绿，看着就像一块翡翠。更有趣的是，这些幼虫打破了我之前对“毛毛虫”就该是短圆柱状身体的固定看法。它们的身体竟然形态各异，有些类似几何形状，像是个绿色的小金字塔。

孙文浩拿出手机，给我看了一张绿尾大蚕蛾的照片。这只大蚕蛾个头还比柑橘凤蝶、碧凤蝶都要大，身上透亮透亮的，全身泛着绿光，还有两条长长的飘带。时常有蝶友发来夜里拍到的漂亮“蝴蝶”，问孙文浩这究竟是哪个种，不用看他

就知道，十有八九便是绿尾大蚕蛾。

我想起了法国那部电影《蝴蝶》，讲的是一个来自单亲家庭的小女孩爱尔莎，和一位晚年丧子、沉迷于收集蝴蝶的老爷爷朱利安，在偶然契机下，结伴前往法国阿尔卑斯山脉，寻找欧洲最美丽的蝴蝶“伊莎贝拉”的故事。这种美丽的生灵，是在1849年第一次被一个西班牙人捕捉到的，他以西班牙王后伊莎贝拉的名字为它命名。然而，“伊莎贝拉”其实是一种蛾子。

蝴蝶和蛾子，都是鳞翅目的成员，但一个习惯于白天出现，一个偏爱于夜间活动。大部分情况下，蝴蝶的触角像个小棒子，端部微微膨大；蛾子的触角呢，大都是丝状的，像把梳子。它们休息时的姿态也不一样，蝴蝶常将翅膀合拢竖立在背上，蛾子更愿意将翅膀平铺。不过看多了就会发现，这两类极具亲缘关系的生物其实并没那么容易分辨，可能还得重新审视一下，不要轻易地把蛾子和蝴蝶划清界限。

眼瞅着寻找睡觉的蝴蝶无望，冯骥和孙文浩又喊我隔天夜里去灯诱，看是否有机会见到美丽的绿尾大蚕蛾。电影《蝴蝶》也有这样一幕，因为蛾子具有趋光性，朱利安爷爷在阿尔卑斯山上支起一块巨大的白布，前面点了盏灯，当“伊莎贝拉”被诱惑而至时，它巨大而美丽的身影就倒映在了这块白布之上。

玩灯诱，首先得有灯，不能是那种偏蓝的LED灯，得要偏黄的波段。支起幕布，打上灯后，要做的只是耐心等待。可往往要在你都快沉入梦乡时，它们才可能飞来。

在野外，能看到什么全凭运气，直到我们午夜离去时，绿尾大蚕蛾依然没有如约而至。孙文浩说，自己玩蝴蝶，都是白天上山去找，但玩蛾子的人都是夜猫子，白天多在睡觉，到夜里才会开始活动，“我等不来”。玩蛾子和玩蝴蝶，确实是两种节奏，两种生活方式，各有各的规矩，各有各的趣味。

从蝴蝶到博物

孙文浩有个愿望，就是拉观鸟的人来观蝶。观鸟，在全球范围内可以说是一项大众化的博物



图说假字图说假字图说假字

学活动，有着庞大的受众基础。但相较之下，观蝶可能就没有观鸟那么受欢迎。据统计，5000人的北美蝴蝶协会，与美国4500万观鸟者的数量相比微不足道。然而蝴蝶资源却更为丰富，据目前所知，蝴蝶在全球范围内有1.6万多种，仅在中国境内就有2400多种，远远超过了鸟类的种数。

在国内的蝴蝶圈子里，孙文浩有些名气，但他常说，自己不过是架设了一座通往学者与爱好者之间的桥梁。毕竟，学者们都深居简出，不常流连于这些网络平台。而他长年活跃于各类蝴蝶社区，特别留意大家都拍了些什么，甚至整理成Excel表格，记录各路高手的作品，不知不觉已经练就了能够在脑海中快速检索蝴蝶种类的本领。

就这样，他时常有幸能接触到最新的信息。读博前，中国自然标本馆的陈明要搭建网站，想弄个蝴蝶的板块，也找了他一起做框架。逐渐地，他对蝴蝶的知识积累就像滚雪球一样，越来越大。

青岛的蝴蝶专家黄浩，也是孙文浩的朋友，他在一次边境考察中发现了一种新蝴蝶，起了个“孙文浩”的名字。不过，孙文浩说给蝴蝶起名其实不是什么了不得的事。有人直接翻开电话簿，随手就给蝴蝶取上了名字。如今，有爱好者更是

拿《三国演义》《西游记》里的人物来给蝴蝶命名，什么刘备、孙悟空，样样都有。

其实，推动分类学研究的，多是像孙文浩这样的爱好者。正在与孙文浩共同编写《中国蝴蝶生态大图鉴》的两个合作者刘子豪与黄思遥，都是他读书期间在论坛上认识的朋友，他们三个年纪相仿，都是“90后”，也比较投缘。学物理的刘子豪住在安徽，与其他人已经合作完成了一部《安徽蝴蝶志》，刚认识时还是个高中生的黄思遥，现在也已经前往德国研读昆虫学的博士学位了。

冯骥说，在济南，如今与他一同痴迷于此的朋友，一个比一个年轻。2009年，他在北京读博二，在豆瓣上认识了一帮朋友，包括现在仍很活跃的空错、孔雀、戴戴、小乌龟等人。大家有的学地球物理，有的学化学，还有的学古生物，冯骥自己呢，学的是数学。但他们有个共同点，就是对自然的热爱。起初，大家只是往豆瓣相册里贴些植物的照片，请人帮忙辨认，渐渐地，从网上聊到了现实中，组织一起去野外观察。去年，孙文浩博士毕业后也回到了济南，和冯骥重新联系上，又开始一起到野外去做自然观察。冯骥还想在济南组织活动，让更多人感受博物物的乐趣。说到底，